

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
7 – Modelação da manutenção

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

7 – Modelação da manutenção

❑ Manutenibilidade

- Manutenibilidade é um parâmetro do sistema e corresponde à capacidade de este ser mantido em boas condições operacionais
- Manutenção consiste num conjunto de ações que são utilizadas para converter um sistema defeituoso para condições operacionais
- Ambos MTTF e MTBF são parâmetros de fiabilidade, enquanto MTTR (tempo médio para reparar, recuperar, substituir ou restaurar) é um parâmetro de manutenção
- A capacidade de manutenção é expressa por:
 - frequência de manutenção
 - tempo de manutenção
 - custos de manutenção



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Tempo médio entre ações de manutenção corretiva ($MTTR_c$)
 - TTR (tempo até reparação) e MTTR (tempo médio até reparação)

$$MTTR_c = \frac{1}{N} \cdot \sum_{1}^N TTR_n$$

$$MTTR_c = \frac{\sum_{1}^N f_{ci} \cdot MTTR_{ci}}{\sum_{1}^N f_{ci}}$$

- Taxa de reparação (μ) como o número médio de ações de reparação por unidade de tempo: $\mu = 1 / MTTR$
- Função densidade de reparação: $m(t)$
- Probabilidade de uma ação de reparação bem sucedida num intervalo de tempo: $M(t)$
- Descrito por uma distribuição:
 - Normal (ex. ações de rotina e de reparação simples)
 - Exponencial negativa (ex. falhas menos frequentes)
 - LogNormal (ex. várias operações elementares)



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Tempo médio entre ações de manutenção preventiva ($MTTR_p$)
 - Uma ação de manutenção preventiva é dividida em:
 - (1) Identificar a proximidade de uma ação de manutenção
 - (2) Preparar o local, técnicos, estruturas, materiais, etc
 - (3) Desmontar
 - (4) Reparar os componentes previstos
 - (5) Remover os componentes previstos e instalar os novos
 - (6) Montar
 - (7) Alinhamento e ajuste
 - (8) Verificar as condições de trabalho
 - O $MTTR_p$ é igual à soma de (3) - (8) atividades
 - Neste caso o ALDT (Tempo de Atraso Administrativo e Logístico) não é considerado para o MDT (Tempo de Paragem para Manutenção)

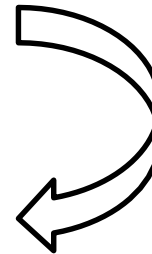
$$MTTR_p = \frac{\sum_1^N f_{pi} \cdot MTTR_{pi}}{\sum_1^N f_{pi}}$$



7 – Modelação da manutenção

□ Tempo médio entre ações de manutenção ($MTTR_{c+p}$)

$$MTTR_{c+p} = \frac{n \cdot MTTR_c + m \cdot MTTR_p}{n + m}$$



$$MTTR_{c+p} = f \cdot MTTR_c + (1 - f) \cdot MTTR_p$$

$$f = \frac{n}{n + m}$$



7 – Modelação da manutenção

❑ Tempo médio até à manutenção (*MTTM*)

$$MTTM = \frac{\text{tempo de trabalho cumulativo no período } T}{\text{número de ações desenvolvidas (corretiva - } n, \text{ preventiva - } m)}$$



$$MTTM = \frac{1}{\left[\frac{1}{MTTM_c} + \frac{1}{MTTM_p} \right]}$$



7 – Modelação da manutenção

❑ Disponibilidade e manutenibilidade

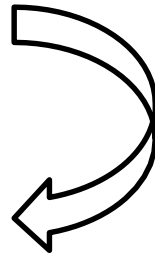
- Disponibilidade Intrínseca (D_i), probabilidade de um sistema estar em operação a qualquer momento, não incluindo tanto as ações de manutenção preventiva como o tempo despendido nas atividades administrativas e logísticas
- Disponibilidade Realizada (D_r), probabilidade de um sistema estar em operação em qualquer momento, não incluindo o tempo despendido com atividades administrativas e logísticas
- Disponibilidade operacional (D_o), é usado em condições de operação não ideais - ambiente real



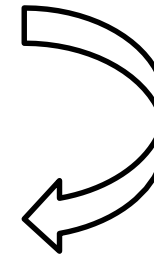
7 – Modelação da manutenção

❑ Disponibilidade e manutenibilidade

$$D_i = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR_c}$$



$$D_r = \frac{MTTM}{MTTM + MTTR_{c+p}}$$



$$D_0 = \frac{MUT}{MUT + MDT}$$



7 – Modelação da manutenção

❑ Disponibilidade e manutenibilidade

- A melhor maneira de maximizar a disponibilidade é através da maximização da manutenibilidade
- Portanto, é importante:
 - (1) Aumentar as competências técnicas do pessoal de manutenção
 - (2) Disponibilizar no local um conjunto de estruturas necessárias
 - (3) Alterar o componente para possibilitar o diagnóstico fácil e rápido
 - (4) Manter um nível adequado de componentes suplentes em stock
 - (5) Especificar a característica de manutenibilidade de cada componente antes da aquisição (> 90%)



7 – Modelação da manutenção

❑ Manutenibilidade e custos

○ Custos de manutenção:

- Custos diretamente proporcionais ao tempo de paragem do componente (ex. materiais gastos, como óleo)
- Custos diretamente proporcionais ao tempo de espera do componente (ex. produção que é perdida)

○ Manutenção:

- Preventiva
 - Falhas de deterioração
 - Menor impacto no nível de desempenho
 - Menor custo
- Corretiva
 - Falhas imprevisíveis
 - Melhoria significativa no nível de desempenho
 - Custos diretos e indiretos mais altos



7 – Modelação da manutenção

❑ Ações de manutenção

- Quando aplicar ações de manutenção?
 - Baseado no tempo (programação)
 - Baseado na condição (valor limite)
- Quais as ações de manutenção a aplicar?
 - Preventivas (cíclica e programada, geralmente baseado no tempo)
 - Corretivas (após a identificação do dano, geralmente com base na condição)



7 – Modelação da manutenção

❑ Ações de manutenção

- Na ação de manutenção preventiva, podem ser usados dois critérios:
 - (i) Custo mínimo
 - (ii) Disponibilidade máxima
- Esses critérios são aplicados tanto para políticas preventivas sistemáticas quanto condicionadas
- Um parâmetro importante a considerar é o tempo de trabalho equivalente (T_e) que é a soma do tempo de trabalho real (T_r) com o produto do número de entradas em tempo de operação (n) pelo tempo de operação equivalente a cada entrada (T_a)

$$T_e = T_r + n \cdot T_a$$



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Intervalo de tempo ótimo para ações de manutenção
 - Quando um componente está sujeito à degradação, podemos pensar que a melhor opção é fazer qualquer ação de manutenção o mais tarde possível
 - Mas, se o fizermos, estaremos a aumentar a probabilidade de falha, o que pode levar à necessidade de uma ação de manutenção corretiva e, portanto, pode aumentar os custos
 - Portanto, deverá estabelecer-se um intervalo de tempo ótimo para a ação de manutenção preventiva de modo a minimizar esses dois custos



7 – Modelação da manutenção

❑ Intervalo de tempo ótimo para ações de manutenção

○ Custo Mínimo

t_p - intervalo de tempo entre ações de manutenção preventiva

t_f - vida média de um componente desde a falha até t_p

C_c - custo da ação de manutenção corretiva

C_p - custo da ação de manutenção preventiva

$F(t_p)$ - probabilidade de uma ação de manutenção corretiva

$[1-F(t_p)]$ - probabilidade de uma ação de manutenção preventiva

$$C = \frac{C_c \cdot F(t_p) + C_p \cdot [1 - F(t_p)]}{t_f \cdot F(t_p) + t_p \cdot [1 - F(t_p)]}$$

Minimizar para obter C ótimo!



7 – Modelação da manutenção

❑ Intervalo de tempo ótimo para ações de manutenção

○ Disponibilidade Máxima

T_p - duração de uma ação de manutenção preventiva

T_c - duração de uma ação de manutenção corretiva

$$D = \frac{t_f \cdot F(t_p) + t_p \cdot [1 - F(t_p)]}{t_f \cdot F(t_p) + t_p \cdot [1 - F(t_p)] + T_c \cdot F(t_p) + T_p \cdot [1 - F(t_p)]}$$

Maximizar para obter D ótimo!



7 – Modelação da manutenção

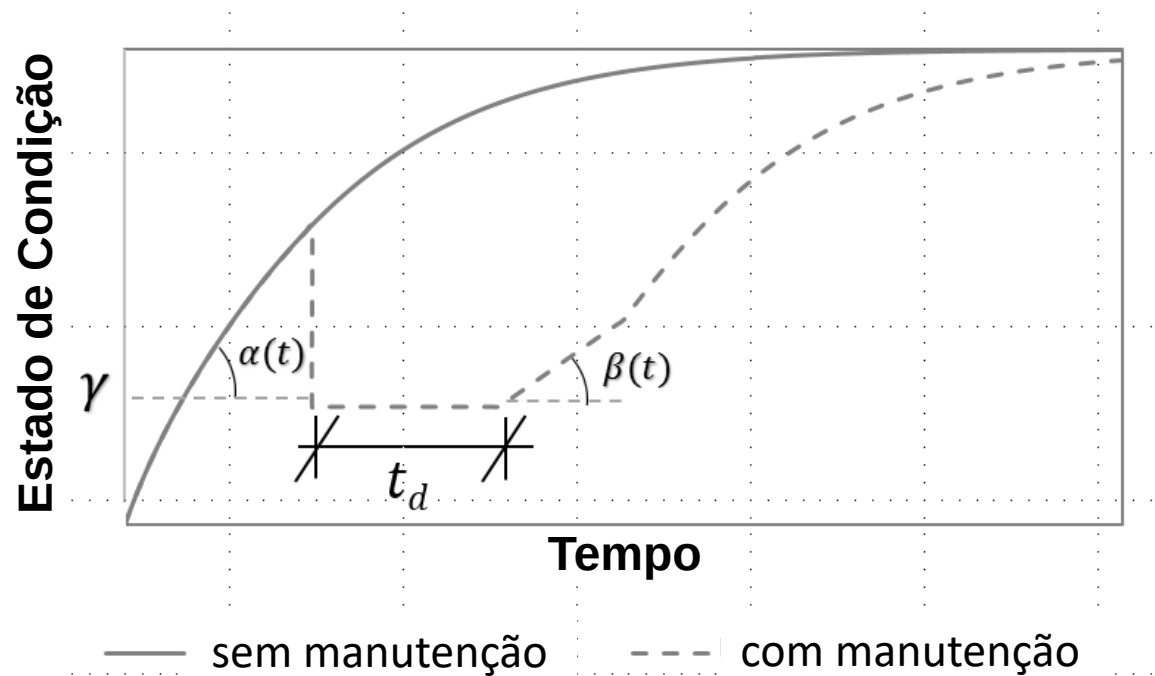
❑ Efeitos das ações de manutenção

- Em geral, o impacto de uma ação de manutenção no desempenho de cada componente é modelado por um (ou mais) dos seguintes efeitos:
 - Melhoria no desempenho no momento da aplicação (γ)
 - Atraso na deterioração por um período de tempo após a aplicação (t_d)
 - Redução da taxa de deterioração por um período de tempo após a aplicação (δ : $\beta(t) = \alpha(t) \times \delta$)



7 – Modelação da manutenção

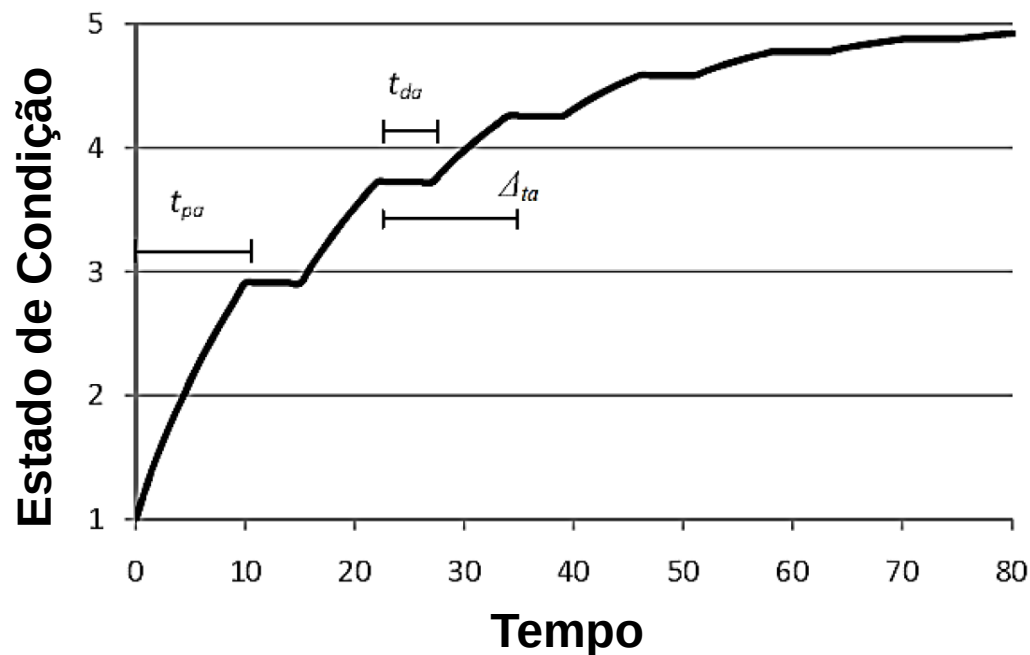
□ Efeitos das ações de manutenção



7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção preventiva baseada no tempo

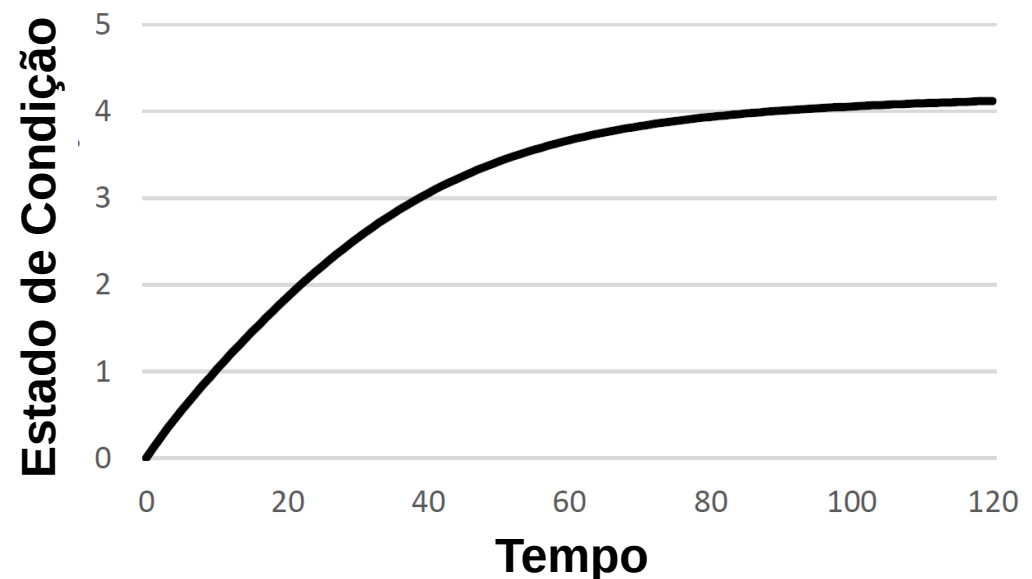
- Tempo da primeira aplicação (t_{pa})
- Intervalo de tempo entre as aplicações (Δt_a)
- Atraso de tempo de cada aplicação (t_{da})



7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção preventiva baseada no tempo

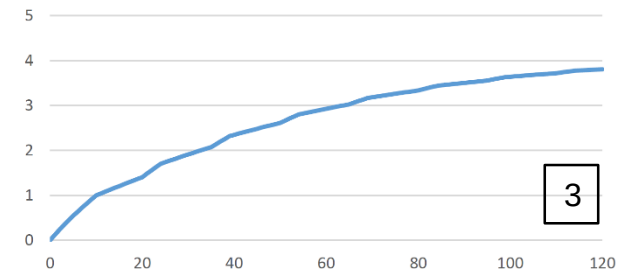
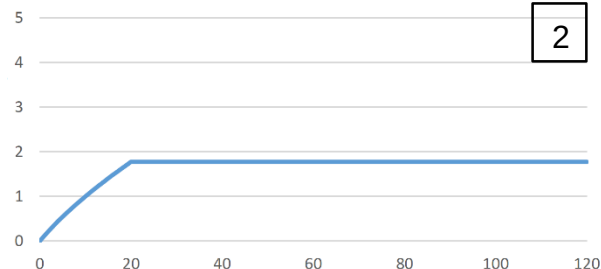
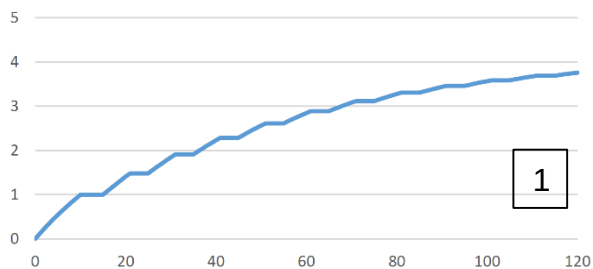
- Como exemplo, considere-se a degradação de uma linha férrea



7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção preventiva baseada no tempo

Cenário	t_{pa}	Δta	t_{da}	δ
1	10	12	5	-
2	20	5	5	-
3	10	15	10	50%



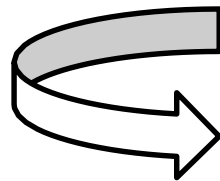
7 – Modelação da manutenção

- ❑ Ação de manutenção preventiva baseada no tempo
 - Uso de uma matriz de identidade I (em vez de uma matriz de intensidade Q) para simular o atraso de deterioração:

$$P_{\Delta t} = \exp(Q \times \Delta t) \rightarrow P_{\Delta t} = \exp(I \times \Delta t)$$

$$p(t = 10) = [0,29 \quad 0,50 \quad 0,14 \quad 0,06 \quad 0,01 \quad 0]$$

(ano 10-15)



$C_{(t=[10-15])}$

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0,29 \\ 0,50 \\ 0,14 \\ 0,06 \\ 0,01 \\ 0 \end{bmatrix}^T * \begin{matrix} \text{Matriz I} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 1
 \end{aligned}$$



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Ação de manutenção preventiva baseada no tempo
 - A redução da taxa de deterioração implica multiplicar as taxas de transição (θ) por um fator de redução (δ):

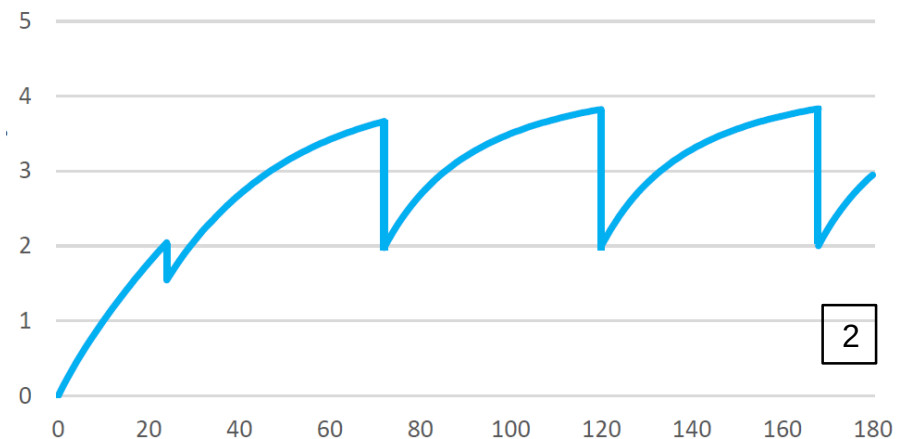
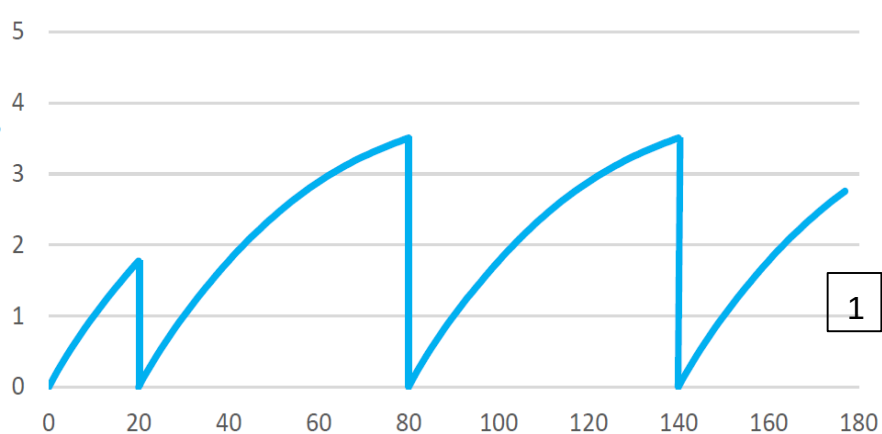
$$\theta_i = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,062 \\ 0,032 \\ 0,067 \\ 0,033 \\ 0,001 \end{bmatrix} * (1 - \delta) = \begin{bmatrix} 0,031 \\ 0,015 \\ 0,029 \\ 0,011 \\ 0,001 \end{bmatrix}$$



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Ação de manutenção corretiva baseada no tempo
 - Também se considera o objetivo de desempenho (I_T) no momento da aplicação

Cenário	t_{pa}	Δt_a	I_T
1	20	60	0
2	24	48	2



7 – Modelação da manutenção

- ❑ Ação de manutenção corretiva baseada no tempo
 - Se no instante t_i , o nível de deterioração do elemento está na faixa de aplicabilidade da ação de manutenção
 - Pouco antes da aplicação da ação de manutenção, o estado de condição é definido por:

$$C_t = [C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4 \quad C_5]$$

- Depois, o vetor de estado de condição atualizado é dado por:

$$C_{t,i}^* = \begin{cases} 1, & i = \gamma \\ 0, & i \neq \gamma \end{cases}$$



7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção corretiva baseada no tempo

○ Cenário 1 (ano 20)

$$p(t = t_{pa}) = [0,09 \quad 0,41 \quad 0,21 \quad 0,22 \quad 0,07 \quad 0]$$

$$p(t = 20) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

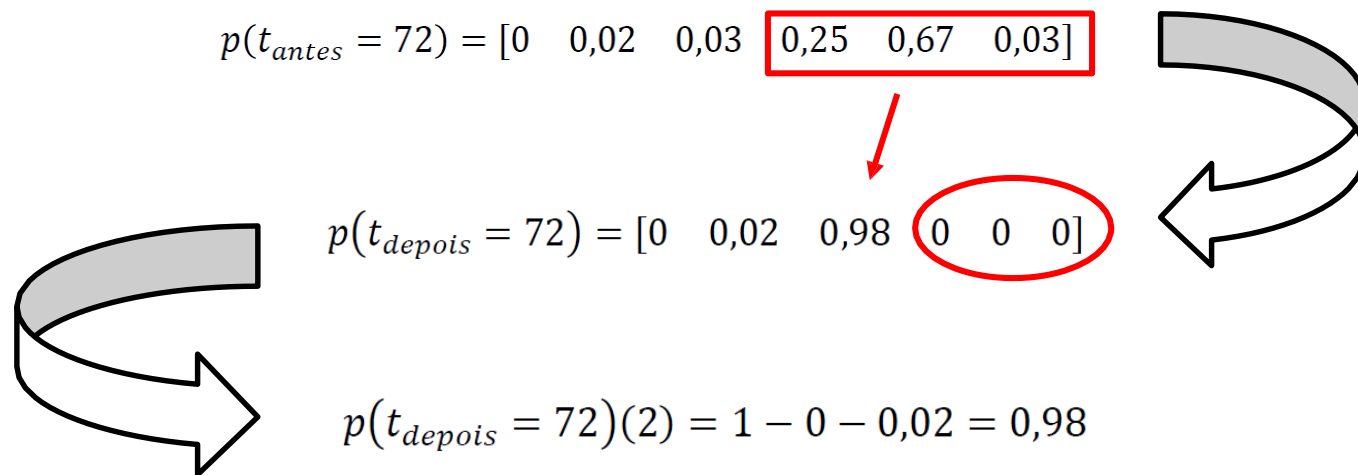
$$C_{t=20} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 0$$



7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção corretiva baseada no tempo

○ Cenário 2 (ano 72)

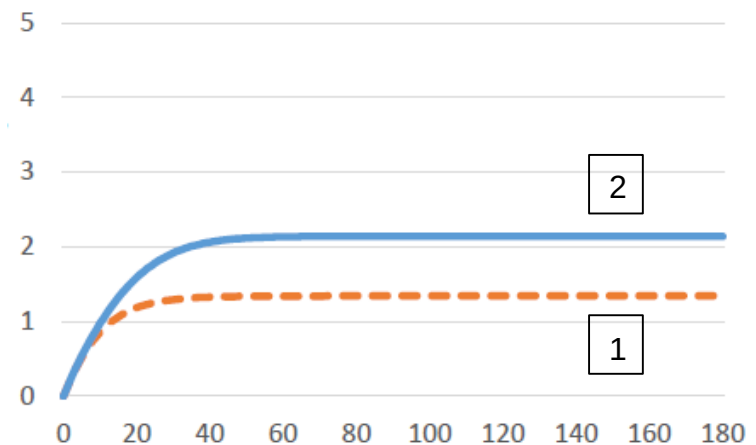


7 – Modelação da manutenção

❑ Ação de manutenção corretiva baseada na condição

- Neste caso, só é necessário definir a condição de desempenho quando é aplicada a ação de manutenção (I_R), bem como o objetivo de desempenho (I_T), pois não há parâmetros de tempo

Cenário	I_R	I_T
1	3	1
2	4	1



7 – Modelação da manutenção

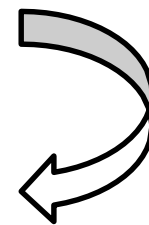
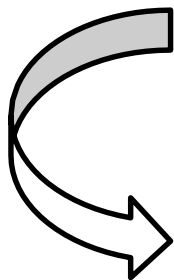
❑ Ação de manutenção corretiva baseada na condição

- Ano 20

$$p(t = 19) = [0,10 \quad 0,63 \quad 0,25 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

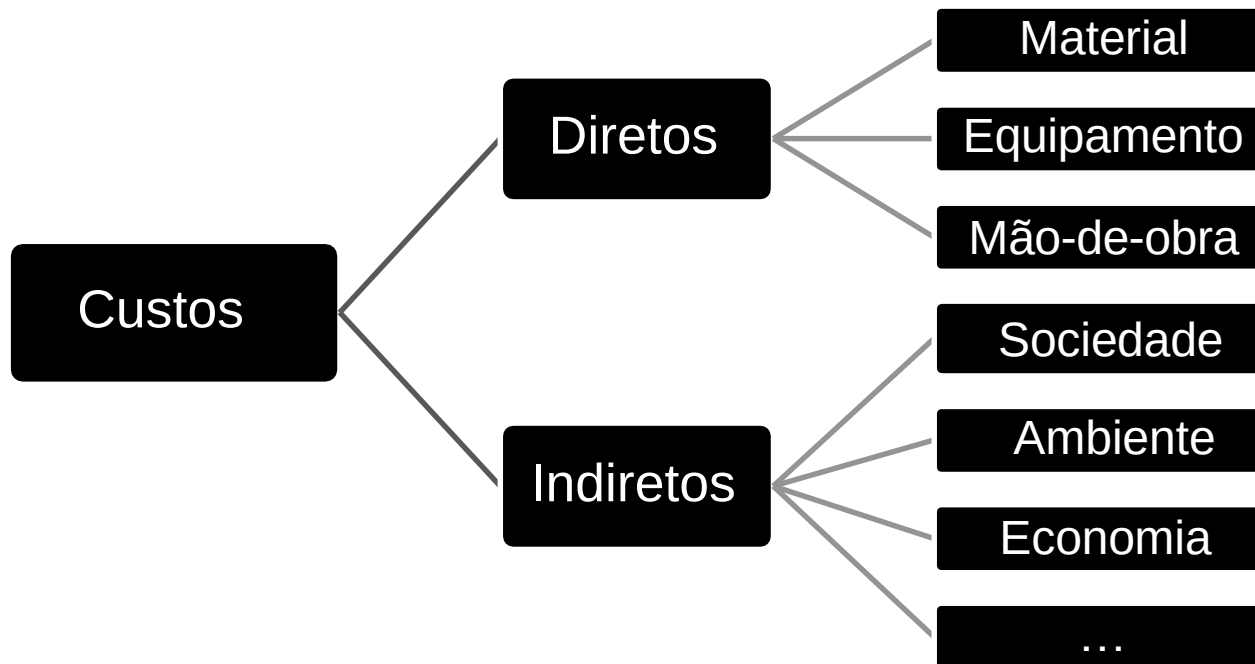
$$p(t = 20) = [0,10 \quad 0,61 \quad 0,26 \quad \boxed{0,03} \quad 0 \quad 0]$$

$$p(t = 20) = [0,10 \quad 0,64 \quad 0,26 \quad \textcircled{0 \quad 0 \quad 0}]$$



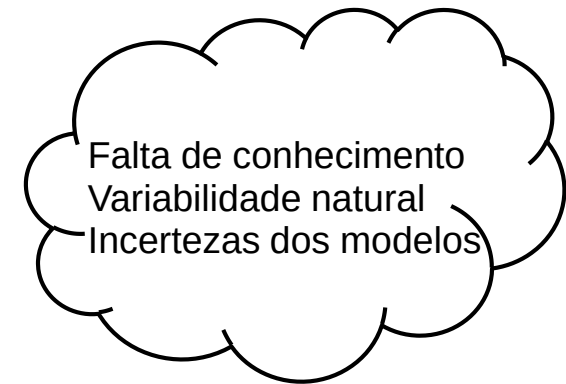
7 – Modelação da manutenção

❑ Custos das ações de manutenção



7 – Modelação da manutenção

❑ Incerteza das ações de manutenção



Abordagem Probabilística



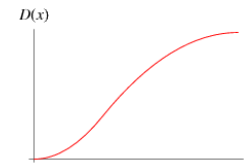
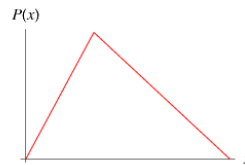
Distribuições Probabilísticas



Distribuição Triangular



Definição dos Parâmetros



Intuição

Opinião Peritos

Opinião Engenheiros



Questionários



7 – Modelação da manutenção

❑ Exemplos de ações de manutenção

Preventive MA

	t_d	δ	γ
Deck washing	[1 1.5 2]	-	-
Spot painting of concrete elements	[4 6 8]	[0.3 0.4 0.5]	-
Minor spall repairs	[1.5 2 3]	-	-
Sealing construction joints	[1 3 5]	[0.75 0.8 0.9]	-

Corrective MA

	t_d	δ	γ
Complete painting of concrete elements	[10 12 15]	[0.5 0.6 0.7]	[2 1 1]
Crack sealing by injection resin based on epoxy	[0.5 1.5 3]	[0.7 0.8 0.9]	-
Depth concrete repair	-	-	[1 0 0]
Waterproofing	[2 3 3]	[0.75 0.8 1.0]	-



7 – Modelação da manutenção

❑ Exemplos de ações de manutenção

- Análise para pontes, apenas
- Dados usados são recolhidos em Portugal
- A classificação é limitada a seis estados de condição para cada elemento de ponte
- Cada estado de condição descreve a gravidade em termos visuais
- Foram analisados 6 tipos de elementos da ponte: tabuleiros, pilares, encontros, guarda-corpos, apoios e juntas de dilatação

Elemento	Tipo de material	Número de observações
Tabuleiros	Betão armado	100
	Betão pré-esforçado	425
Pilares	Betão armado	388
	Betão pré-esforçado	57
Encontros	Betão armado	468
	Betão pré-esforçado	102
Guarda-corpos	Aço	472
	Betão	389
Apoios	-	360
Juntas de dilatação	Aço	104
	Outros materiais	411



7 – Modelação da manutenção

❑ Exemplos de ações de manutenção

○ Avaliação Estatística

- O teste de ajuste, T , mede a discrepância entre os valores observados, O_i e esperados, E_i , sob um modelo estatístico:

$$T = \sum_{i=1}^C \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

- A análise de bootstrap permite o estudo da distribuição do teste estatístico
- A ideia básica do bootstrapping é que a inferência sobre uma população pode ser modelada por uma nova amostragem dos dados da amostra original



7 – Modelação da manutenção

❑ Exemplos de ações de manutenção

Elemento	Tipo de material	Ajuste, T	Análise Bootstrap (%)
Tabuleiros	Betão armado	1.65	45.2
	Betão pré-esforçado	13.71	6.8
Pilares	Betão armado	4.33	45.2
	Betão pré-esforçado	1.19	38.8
Encontros	Betão armado	8.97	16.6
	Betão pré-esforçado	1.02	60.4
Guarda-corpos	Aço	17.28	4.2
	Betão	8.92	7.2
Apoios	-	9.86	30.0
Juntas de dilatação	Aço	6.14	36.8
	Outros materiais	7.80	38.8

Ajuste de dados

É considerado nível de significância de 5%

Um total de 500 replicações de bootstrap foram realizadas

O modelo descreve adequadamente os dados originais se:

$$T < 23.685$$

$$\text{Bootstrap} > 5 \%$$



7 – Modelação da manutenção

□ Exemplos de ações de manutenção

- A incerteza foi introduzida no modelo de manutenção através de simulações com o método de Monte Carlo
- No modelo, é possível implementar estratégias de manutenção que combinam mais de uma ação de manutenção
- Todas as variáveis podem ser modeladas como um valor determinístico ou aleatório, e todas as variáveis são baseadas na opinião de especialistas

	$[EC_{min}; EC_{max}]$	t_a	t_p	C_{target}	γ	t_d
AM 1	[0 2]	[5 6 7]	[5 6 7]	-	[0 1 2]	[1 1,5 2]
AM 2	[3 5]	-	-	[3 4 5]	[0 1 2]	[4 6 8]
AM 3	[3 5]	[14 15 16]	[20 25 30]	-	-	[12 15 18]

Intervalo de aplicabilidade



7 – Modelação da manutenção

Exemplos de ações de manutenção

